‘AI 해커’ 1인에 초토화된 韓 금융

윤곽 드러나는 연쇄 해킹

금융당국 “中 AI흔적 발견”
AI 활용 동일세력 소행 추정
은행앱 아닌 서브시스템 공격

정부기관 다음 타깃될까 우려
李대통령 “대책마련에 만전”



금융권 해킹 긴급 점검회의 4일 정부서울청사에서 열린 ‘금융권 해킹사고 긴급 점검회의’에서 이억원 금융위원장(가운데) 이호성 하나은행장, 이환주 KB국민은행장, 정상혁 신한은행장(앞줄 왼쪽부터) 등 정보 유출 피해를 입은 시중은행장의 뒤를 지나 회의장에 들어서고 있다. 이날 회의엔 이찬진 금융감독원장, 박상원 금융보안원장, 각 금융업권 협회장, 사고 대상 금융사 CEO 등을 비롯해 과학기술정보통신부, 개인정보보호위원회, 경찰청 관계자가 참석해 대응 방안을 논의했다. 김호영 기자

대한민국 금융권을 동시다발적으로 공격한 해킹 세력은 중국발 인공지능(AI) 해커 1인(동일 세력)인 것으로 파악됐다. 보안업계에서는 이번 해킹 사고가 금융권에 그치지 않고 정부와 주요 국가 인프라 자산까지 위협할 수 있다는 우려가 나온다.

4일 금융당국은 최근 금융사 해킹에 따른 연쇄적인 개인정보 유출과 관련해 공격자의 해킹에 AI가 활용된 것으로 판단했다.

이억원 금융위원장은 이날 ‘전 금융권 긴급 점검회의’를 연 자리에서 “확정적으로 말하긴 어렵지만, AI를 활용한 해킹 공격의 가능성도 배제할 수 없다”고 말했다.

이날 회의에는 금융위원회와 금융감독원을 비롯해 은행, 보험, 카드 등 전 금융업권별 협회가 모두 모였다. 금융당국은 조사 과정에서 공격자 IP 중 일부에서 AI를 활용한 자동화 공격 흔적을 발견했다. 여기엔 중국에서 개발돼 오픈소스로 공개돼 있는 보안 점검용 AI 기반 침투테스트 도구인 ‘ARTEX’가 사용된 것으로 당국은 파악하고 있다. 관련기사 A3면

특히 금융당국은 이번 동시다발적 금융권 해킹이 ARTEX를 활용한 동일 세력의 소행일 가능성에 무게를 두고 있다.

금융당국이 가장 먼저 해킹 사실이 알려진 신한은행을 공격한 IP 주소를 다른 금융사들에 공유해 점검하도록 한 결과 KB국민은행, 하나은행, BNK부산은행 등에서도 동일한 공격 루트가 확인됐기 때문이다.

금융당국은 공격자가 AI 에이전트를 활용하고 있는 만큼 앞으로도 여러 기관을 상대로 추가적인 대량 공격을 단행할 수 있을 것으로 내다보고 있다. 이와 관련해 보안업계에서는 정부와 공공기관 등이 다음 타깃이 될 가능성이 크다는 관측이 나온다.

박찬암 국가AI전략위원회 보안특위 자문위원(스틸리언 대표)은 이날 매경과의 인터뷰에서 “앤트로픽의 취약점 분석 AI ‘미토스’가 등장했을 때도 금융권이 첫 타깃이 된 후 대기업과 정부·공공기관 등으로 위협이 확산했다”고 했다.

일각에서는 이번 사고가 대책 마련을 소홀히 한 ‘인재’라는 지적도 나온다. 이미 곳곳에서 AI를 활용한 외부 취약 포인트 해킹을 예견했기 때문이다. 지난 6월 ‘사이버 보안 동향이 금융권에 주는 시사점’을 주제로 한 한국금융연구원 세미나에서도 AI 에이전트 하나가 은행권 전체 데이터베이스(DB)를 해킹할 수 있다는 경고가 나왔다.

이날 강유정 청와대 수석대변인은 “이재명 대통령이 최근 발생한 금융기관과 공공기관의 개인정보 유출 사고 및 대응 현황을 보고받았다”며 “사안에 대한 엄중한 인식을 갖고 철저한 조사 및 대책 마련에 만전을 기할 것을 지시했다”고 밝혔다.

연규욱·오찬종·김상준 기자